



IST 268-01

GÜVEN ARALIKLARI ve HİPOTEZ TESTLERİ (Tek Örneklem-Tekrar)

Doç.Dr. Özge KARADAĞ ATAŞ

TAHMİN

Bir kitledeki birimlerin tamamına ulaşmak çoğunlukla mümkün olmadığı kitle parametreleri hesaplanmaz.

Bu nedenle örneklem verisinden yararlanarak kitle parametrelerinin belirli bir güven olasılığı düzeyinde içinde yer aldığı aralık için alt ve üst değerler tahmin edilir. (Güven Aralığı)

Yada bilinmeyen kitle parametresi hakkında ortaya atılan bir idda belirli bir anlamlılık düzeyinde test edilebilir. (Hipotez Testi)

Güven Aralığı

Bilinmeyen θ kitle parametresini içine alan bir aralık, belirli bir olasılıkla tahmin edilebilir. Bu tahmine "aralık tahmini", tahmin edilen aralığa da "güven aralığı" denir. Belirli bir örneklem seçilip, bu örneklemden güven aralığı hesaplandığında, bu aralığın θ parametresinin gerçek değerini içeren aralıklardan biri olması olasılığı $(1-\alpha)$ 'dır.

$\alpha \rightarrow$ yanılma derecesi

$$P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha, \quad \hat{\theta}_2 > \hat{\theta}_1$$

Bu eşitlikte, $(1-\alpha)$ 'ya "güven katsayısı"; $\hat{\theta}_1$, alt güven sınırı ve $\hat{\theta}_2$, üst güven sınırı olmak üzere, $(\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1)$ 'e "güven aralığı uzunluğu" denir. Büyük bir güven katsayısında ne kadar dar bir güven aralığı sağlanırsa, tahmin o ölçüde güvenilir olur. Yukarıdaki eşitlik ile verilen güven aralığı "iki yanlı güven aralığı"dır. Bazı durumlarda "tek yanlı güven aralığı" hesaplanabilir. ~~Tek yanlı~~

Hipotez Testleri

Hipotez: Kitlenin karakteristik özellikleri olan parametreler (Θ) ile ilgili olan önermelerdir.

Hipotez Testi: Kitle parametresinin bir değeri hakkındaki bir yargının red edilip edilmeyeceğine karar verme sürecidir.

İstatistiksel hipotez testlerinde amaç; bilinmeyen kitle parametresi Θ ile ilgili ortaya konulan bir iddianın doğruluğunun kitleden alınan bir örneklemden elde edilen bilgi kullanılarak belirli bir anlamlılık (hata) düzeyinde araştırılmasıdır.

Hipotez Testleri

Hipotez, doğruluğu araştırılan ifadeyi içeren ön savdır.

Araştırmacının ortaya attığı iddialar genellikle alternatif/karşıt/seçenek hipotez olarak ifade edilir.
(H_1 , H_s , H_A)

Yokluk hipotezi H_0 ise ortaya atılan iddianın yokluk terimini içeren karşılığıdır.
Yokluk hipotezi (H_0) kitle parametresine ilişkin, sorgulanan (bilinen) varsayımdır.

Alternatif hipotez (H_a) yokluk hipotezine alternatif olan, araştırmacının test etmek istediği hipotezdir.

H_0 : Yokluk Hipotezi

H_1 , H_s , H_A : Alternatif /Seçenek/Karşıt Hipotez

Hipotez Testleri

Araştırma Hipotezinin Test Edilmesi

Araştırma hipotezi, alternatif hipotezdir.

Araştırma hipotezinin doğruluğu, yokluk hipotezinin örneklem verisine dayanarak red edilmesi ile mümkündür.

İddianın Geçerliliğinin Test Edilmesi

Üreticinin iddiası yokluk hipotezinde tanımlandığı gibi alternatif hipotezinde de tanımlanabilir.

İddianın yanlış olduğu sonucuna, yokluk hipotezinin örneklem verisine dayanarak red edilmesi ile ulaşılır.

Hipotez Testleri

Hipotez testi seçenек hipotezi H_1 'in içerdіđi ifadeye göre “tek yanlı” ve “iki yanlı” olarak iki farklı şekilde kurulabilir.

İki Yanlı Hipotez Testi: $H_0: \theta = A$

$H_1: \theta \neq A$

Tek Yanlı Hipotez Testi: $H_0: \theta = A$

$H_1: \theta < A$ veya $H_1: \theta > A$

Hipotez Testleri

İstatistiksel hipotezin test edilmesi aşamasında bir test istatistiği hesaplanarak, ilgili tablo değeri ile karşılaştırılır. Test sonucunda uygun kritere göre H_0 yokluk hipotezi **Red** veya **Kabul** edilir.

Hipotezin sonucu H_1 seçenek hipotezinin **Red** veya **Kabul** durumu üzerinden yorumlanır.

Güven Aralığı-Hipotez Testi

Bilinmeyen kitle parametresi için hesaplanmış bir güven aralığına sahipsek, parametreye ilişkin olarak sonrasında ortaya atılan bir iddianın red veya kabul durumuna test istatistiklerini hesaplamadan da karar vermek mümkündür.

EĞER GÜVEN ARALIĞI TEST EDİLEN DEĞERİ İÇERİYORSA H_0 KABUL EDİLİR, ARALIĞIN DIŞINDA İSE REDDEDİLİR.

PARAMETRELER

- KİTLE ORTALAMASI
- KİTLE VARYANSI
- BELLİ ÖZELLİĞE SAHİP OLANLARIN ORANI

NORMAL DAĞILIMA SAHİP KİTLE ORTALAMASI (μ) İÇİN

A. Kitle Varyansı (σ^2) Bilindiği Durum

B1. Kitle Varyansı (σ^2) Bilinmediği ve $n > 30$ Olduğu Durum

B2. Kitle Varyansı (σ^2) Bilinmediği ve $n \leq 30$ Olduğu Durum

NOT (MLT)

NOT: Dağılımın normal dağılım olduğu bilgisi olmadığında Merkezi Limit Teoremi (MLT), örneklem büyüklüğü yeterince büyük olduğunda, örneklem ortalamasının dağılımının normal kabul edilebileceğini söyler. Bu durumda dağılım normal olmasa bile, örneklem yeterince büyük ise ($n > 30$) verilen güven aralığı ve hipotez testi kullanılır. (A ve B1 için)

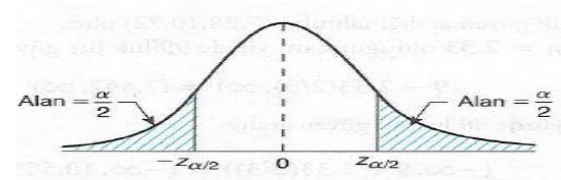
A. Kitle Varyansı (σ^2) Bilindiği Durum-Aralık Tahmini

$N(\mu, \sigma^2)$ dağılımına sahip bir kitleden n birimlik rasgele örneklem alınsın. Bu durumda $\bar{x} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ olduğu söylenebilir. Bu durumda aralık tahmini ve hipotez testlerinde z dağılımından yararlanılır.

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Kitle ortalaması μ için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = (1 - \alpha)$$



Örnek: Bir kentte Ocak ayı boyunca 200 defa sülfür di oksit (SO_2) ölçümü yapılmış ve ortalama SO_2 miktarı 135 mg/m^3 bulunmuştur. Bu kentte Ocak ayına ilişkin SO_2 miktarının dağılımı normal ve varyansının 98 olduğu biliniyor. Bu kent için Ocak ayı ortalama SO_2 miktarına ilişkin bir %90 güven aralığı bulunuz.

Çözüm: Kitle varyansı biliniyor, dağılım normal.

$$1 - \alpha = 0,90 \Rightarrow \alpha = 0,10 \Rightarrow \alpha/2 = 0,05$$

$$Z_{0,05} = 1,645$$

$$\bar{X} = 135, n = 200, \sigma^2 = 98$$

$$\begin{aligned} P\left(\bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) &= 1 - \alpha \\ \Rightarrow P\left(135 - 1,645 \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{200}} < \mu < 135 + 1,645 \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{200}}\right) &= 0,90 \\ \Rightarrow P(133,85 < \mu < 136,15) &= 0,90 \end{aligned}$$

Yorum: 1. (133,85; 136,15) aralığı, elde edileceke 100 aralık arasında bu kentte Ocak ayı SO_2 miktarını içine alan 90 aralıktan biridir.

2. %90 güvenle (133,85; 136,15) aralığı bu kentte Ocak ayı ortalama SO_2 miktarını içerir.

Örnek: Örnek 1.1'de verilen Ocak ayı ortalama SO_2 miktarına ilişkin bir %95 güven aralığı bulunuz.

Çözüm:

$$1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow \alpha/2 = 0,025$$

$$Z_{0,025} = 1,96$$

$$\bar{X} = 135, n = 200, \sigma^2 = 98$$

$$\begin{aligned} P\left(\bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) &= 1 - \alpha \\ \Rightarrow P\left(135 - 1,96 \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{200}} < \mu < 135 + 1,96 \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{200}}\right) &= 0,95 \\ \Rightarrow P(133,63 < \mu < 136,37) &= 0,95 \end{aligned}$$

Yorum: %95 güvenle (133,63; 136,37) aralığı bu kentte Ocak ayı ortalama SO_2 miktarını içerir.

Sonuç: %90 güven düzeyinde bulunan güven aralığının uzunluğu 2,3; %95 güven düzeyinde bulunan güven aralığının uzunluğu ise 2,74'tür. **Güven düzeyi arttıkça güven aralığının uzunluğu artar.**

Örnek: Bir üretim sürecinde üretilen ürünlerin uzunlukları kontrol ediliyor. Bir kalite kontrol uzmanı her sabah rasgele seçilen 40 ürün üzerinden kontrollerini sürdürüyor. Günlük ortalama uzunluk 35.62mm. bulunuyor.önceki deneyimlerden $\sigma = 0.45$ mm. olduğu biliniyor.

- a) %95 güven düzeyinde kitle ortalamasının güven aralığını bulunuz.
- b) Güven aralığının uzunluğunu bulunuz.

a) $\bar{X} = 35.62$, $\sigma = 0.45$, $n = 40$, $1 - \alpha = 0.95$, $z_{0.025} = 1.96$

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2}\sigma / \sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2}\sigma / \sqrt{n}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(35.52 - (1.96)(45 / \sqrt{40}) \leq \mu \leq 35.52 + (1.96)(45 / \sqrt{40})\right) = 0.95$$

$$P(35.52 - 0.1395 \leq \mu \leq 35.52 + 0.1395) = 0.95$$

$$P(35.48 \leq \mu \leq 35.76) = 0.95$$

%95 güvenirlikle günlük ortalama uzunluğun 35.48mm. ile 35.76mm. arasında olması beklenir.

b) a şıkında güven aralığı hesaplandığı için güven aralığının uzunluğu $35.76 - 35.48 = 0.28$ mm.'dir.

Eğer güven aralığı bulunmamış olsaydı aralığın uzunluğundan aynı sonuç elde edilirdi.

$$2\left(z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 2\left(1.96 \frac{0.45}{\sqrt{40}}\right) = 0.2789 \approx 0.28$$

Örnek 9.2: | Bir nehrin 36 farklı noktasından alınan ölçümlerle ortalama çinko yoğunluğu mililitrede 2.6 gram olarak bulunmuştur. Nehirdeki ortalama çinko yoğunluğu için %95 ve %99'luk güven aralıklarını hesaplayın. Kitle standart sapmasının mililitre başına 0.3 gram olduğunu varsayın.

Çözüm: μ nün nokta tahmini $\bar{x} = 2.6$ dır. Sağ tarafta kalan alanı 0.025, sol tarafta kalan alanı 0.975 yapan z -değeri $z_{0.025} = 1.96$ dır (Tablo A.3). Böylece, %95'lik güven aralığı aşağıdaki gibi olur.

$$2.6 - (1.96) \left(\frac{0.3}{\sqrt{36}} \right) < \mu < 2.6 + (1.96) \left(\frac{0.3}{\sqrt{36}} \right)$$

Hesaplamalar yapıldığı zaman $2.50 < \mu < 2.70$ aralığı elde edilir. %99'luk güven aralığını bulmak için sağ tarafta kalan alanı 0.005 ve sol tarafta kalan alanı 0.995 yapan z -değerini buluruz. Tablo A.3'den $z_{0.005} = 2.575$ 'dir ve %99'luk güven aralığı olur, ya da basitçe

$$2.6 - (2.575) \left(\frac{0.3}{\sqrt{36}} \right) < \mu < 2.6 + (2.575) \left(\frac{0.3}{\sqrt{36}} \right)$$

elde edilir.

$$2.47 < \mu < 2.73.$$

A. Kitle Varyansı (σ^2) Bilindiği Durum-Hipotez Testi

$H_0: \mu = \mu_0$ veya $(\mu - \mu_0) = 0$ veya $(\mu \text{ ile } \mu_0 \text{ arasında fark yoktur})$

$H_s: \mu \neq \mu_0$

$$|z_{\text{Hesap}}| > z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu = \mu_0$

$H_s: \mu > \mu_0$

$$z_{\text{Hesap}} > z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu = \mu_0$

$H_s: \mu < \mu_0$

$$z_{\text{Hesap}} < -z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

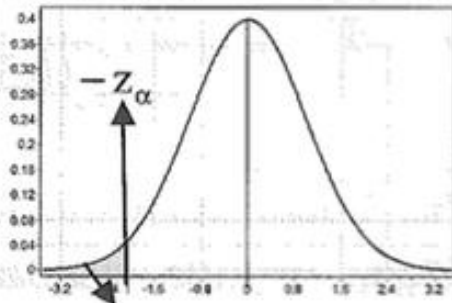
$$z_{\text{Hesap}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_S : \mu < \mu_0$$

$z_H < -z_\alpha$ ise H_0
reddedilir.

$\Phi(z_H) \leq \alpha$ ise H_0
reddedilir.

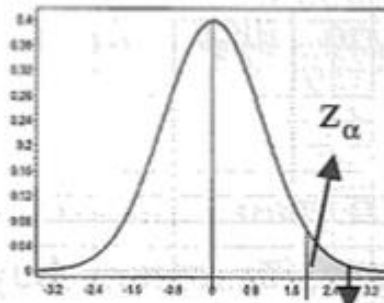


$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_S : \mu > \mu_0$$

$z_H > z_\alpha$ ise H_0
reddedilir.

$1 - \Phi(z_H) \leq \alpha$ ise H_0
reddedilir.

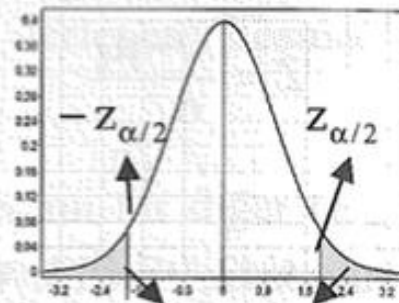


$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_S : \mu \neq \mu_0$$

$|z_H| > z_{\alpha/2}$ ise H_0
reddedilir.

$1 - \Phi(|z_H|) \leq \alpha/2$ ise
 H_0 reddedilir.



(Güven aralığı konusunda bu soru çözülmüştü) Bir kentte Ocak ayı boyunca 200 defa sülfür di oksit (SO_2) ölçümü yapılmış ve ortalama SO_2 miktarı 135 mg/m^3 bulunmuştur. Bu kentte Ocak ayına ilişkin SO_2 miktarının varyansının 98 olduğu biliniyor. Bu kent için Ocak ayı ortalama SO_2 miktarının 120 mg/m^3 'ün altında olduğu iddia ediliyor. Bu iddiayı istatistiksel olarak test ediniz ($\alpha = 0,10$).

Çözüm: Kitle varyansı biliniyor, dağılım bilinmiyor, $n > 30$ olduğundan MLT'den yararlanılır ve Z istatistiği kullanılır.

$$\bar{X} = 135, n = 200, \sigma^2 = 98$$

$$\begin{aligned} H_0 : \mu &= 120 \\ H_1 : \mu &< 120 \end{aligned} \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{135 - 120}{\sqrt{98} / \sqrt{200}} = 21,43 \quad Z_\alpha = Z_{0,10} = 1,285$$

$Z < -Z_\alpha$ ise H_0 reddedilir.

$Z = 21,43 > -Z_\alpha = -1,285$ olduğundan H_0 kabul.

Yorum: Kitle ortalamasının 120'ye eşit olduğu %90 güven düzeyinde (%5 yanılma düzeyinde) söylenebilir. Ocak ayı ortalama SO_2 miktarının 120 mg/m^3 'ün altında olduğu iddiası istatistiksel olarak doğru değildir.

B1. Kitle Varyansı (σ^2) Bilinmediği ve $n > 30$ Olduğu Durum-Aralık Tahmini

Kitle varyansının bilinmediği durumda $N(\mu, \sigma^2)$ dağılımına sahip bir kitleden n birimlik rasgele örneklem alınsın. Örneklem yeterinde büyük olduğunda aralık tahmini ve hipotez testlerinde z dağılımından yararlanılır.

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Kitle ortalaması μ için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = (1 - \alpha)$$

Örnek: Bir firma ürettiği porselen bardaklardaki ortalama ışık geçirgenliği üzerine bir çalışma yapmaktadır. Firmanın kalite yetkilileri aynı tip porselen bardaklardan 51 birimlik bir rasgele örneklem almışlardır. Örneklemdeki ortalama ışık geçirgenliği %4,5 olarak bulunmuştur. Örneklemen standart sapması ise %1,02'dir. Porselen bardaklardaki ortalama ışık geçirgenliğine ilişkin bir %99 güven aralığı bulunuz.

Çözüm: Kitle varyansı ve dağılım bilinmiyor. $n = 51 (n > 30)$ olduğu için MLT'den yararlanılır ve Z istatistiği kullanılır.

$$\bar{X} = 0,045, S = 0,0102$$

$$\text{Güven düzeyi: } 1 - \alpha = 0,99 \Rightarrow \alpha = 0,01 \Rightarrow \alpha/2 = 0,005 \Rightarrow Z_{\alpha/2} = Z_{0,005} = 2,57$$

$$P\left(0,045 - 2,57 \frac{0,0102}{\sqrt{51}} < \mu < 0,045 + 2,57 \frac{0,0102}{\sqrt{51}}\right) = 0,99$$

$$P(0,0413 < \mu < 0,0487) = 0,99$$

Yorum: Porselen bardaklardaki ortalama ışık geçirgenliği yuzdesinin (%4,13; %4,87) aralığı tarafından içerildiği %99 güven düzeyinde söylenebilir.

B1. Kitle Varyansı (σ^2) Bilinmediği ve $n > 30$ Olduğu Durum-Hipotez Testi

$H_0: \mu = \mu_0$ veya $(\mu - \mu_0) = 0$ veya $(\mu \text{ ile } \mu_0 \text{ arasında fark yoktur})$

$H_1: \mu \neq \mu_0$

$$|z_{\text{Hesap}}| > z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu = \mu_0$

$H_1: \mu > \mu_0$

$$z_{\text{Hesap}} > z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu = \mu_0$

$H_1: \mu < \mu_0$

$$z_{\text{Hesap}} < -z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

$$z_{\text{Hesap}} = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Örnek: Bir ilaç firması günde ortalama 880 kg ilaç üretmektedir. İlaç üretiminde yeni yöntem uygulayan firma üretimini arttırdığını iddia etmektedir. Ard arda 50 günde üretim incelendiğinde ortalama üretim 892 kg ve standart sapma 21 kg olduğu görülmüştür. $\alpha = 0,05$ için uygun hipotezi kurup test ediniz.

Çözüm: Dağılım bilinmiyor, varyans bilinmiyor, $n \geq 30$ (MLT kullanılır).

$$\begin{array}{ll} H_0 : \mu = 880 & \mu_0 = 880 \\ H_1 : \mu > 880 & \end{array} \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{892 - 880}{21/\sqrt{50}} = 4,04 \quad Z_\alpha = Z_{0,05} = 1,65$$

$Z > Z_\alpha$ olduğundan H_0 red.

Yorum: İlaç firmasının üretiminin arttırdığı, yani günlük ortalama ilaç üretiminin 880 kg'dan fazla olduğu %5 yanılma düzeyinde söylenebilir.

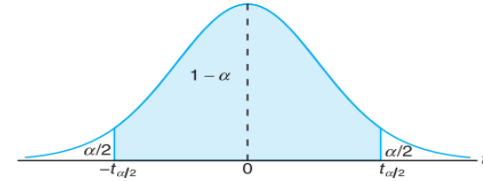
B2. Kitle Varyansı (σ^2) Bilinmediği ve $n \leq 30$ Olduğu Durum-Aralık Tahmini

Kitle varyansının bilinmediği durumda $N(\mu, \sigma^2)$ dağılımına sahip bir kitleden n birimlik rasgele örneklem alınsın. Örneklem yeterince büyük olmadığına aralık tahmini ve hipotez testlerinde t dağılımından yararlanılır.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Kitle ortalaması μ için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\bar{x} - t_{\alpha/2, (n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\alpha/2, (n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = (1 - \alpha)$$



Şekil 9.5: $P(-t_{\alpha/2} < T < t_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$.

Örnek: Yeni bir ilacın, kalp hastalarının tansiyonu üzerindeki etkisi araştırılıyor. Kalp hastalarının tansiyon değerlerinin normal dağıldığı biliniyor. Kalp hastalarından seçilen 8 kişi üzerinde ilaç deneniyor. Bu hastaların tansiyonlarının ortalaması 11, standart sapması 3,207 olarak bulunuyor. %95 güven düzeyinde kitle ortalamasının güven aralığını bulunuz.

Çözüm: Kitle normal dağılıma sahip ve varyansı bilinmiyor. $n=8 (n < 30)$ t istatistiği kullanılır.

$$\bar{X} = 11, S = 3,207 \quad t_{\alpha/2, n-1} = t_{0,025, 7} = 2,365$$

$$P\left(11 - 2,365 \frac{3,207}{\sqrt{8}} < \mu < 11 + 2,365 \frac{3,207}{\sqrt{8}}\right) = 0,95$$

$$P(8,32 < \mu < 13,68) = 0,95$$

Yorum: Hastaların ortalama tansiyonunun (8,32; 13,68) aralığı tarafından içerildiği %95 güven düzeyinde söylenebilir.

Örnek 9.5. | 7 tane benzer sülfirik asit kabının içerikleri 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10.0, 10.2 ve 9.6 litredir. Normal dağılım yaklaşığını kullanarak tüm kaplardaki ortalama içerikler için %95'lik güven aralığını hesaplayın.

Çözüm: Veriye ait ortalama standart sapma

$$\bar{x} = 10.0 \quad \text{ve} \quad s = 0.283.$$

dür. Tablo A4 kullanılarak $v = 6$ serbestlik derecesi için $t_{0.025} = 2.447$ bulunur.

Böylece, μ için %95'lik güven aralığı

$$10.0 - (2.447) \left(\frac{0.283}{\sqrt{7}} \right) < \mu < 10.0 + (2.447) \left(\frac{0.283}{\sqrt{7}} \right)$$

şeklinde kurulur ve $9.74 < \mu < 10.26$ olarak hesaplanır.

B2. Kitle Varyansı (σ^2) Bilinmediği ve $n \leq 30$ Olduğu Durum-Hipotez Testi

$H_0: \mu = \mu_0$ veya $(\mu - \mu_0) = 0$ veya $(\mu \text{ ile } \mu_0 \text{ arasında fark yoktur})$

$H_s: \mu \neq \mu_0$

$$|t_{\text{Hesap}}| > t_{\frac{\alpha}{2}, (n-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu = \mu_0$

$H_s: \mu > \mu_0$

$$t_{\text{Hesap}} > t_{\alpha, (n-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu = \mu_0$

$H_s: \mu < \mu_0$

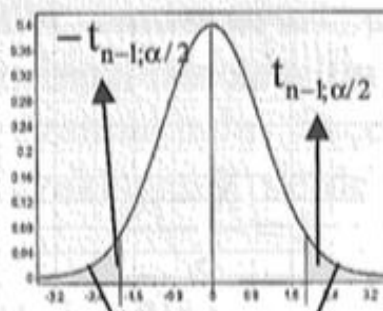
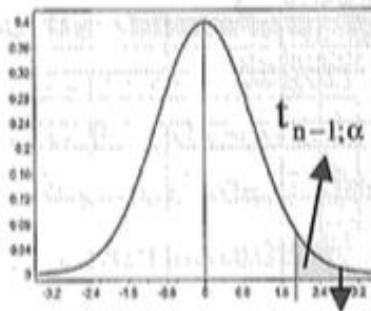
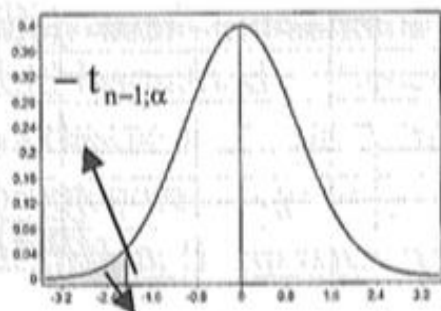
$$t_{\text{Hesap}} < -t_{\alpha, (n-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

$$t_{\text{Hesap}} = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Çizelge 6.2.4. Kitle varyansının bilinmediği durumda kitle ortalamasının hipotez testi

$H_0 : \mu = \mu_0$	$H_0 : \mu = \mu_0$	$H_0 : \mu = \mu_0$
$H_S : \mu < \mu_0$	$H_S : \mu > \mu_0$	$H_S : \mu \neq \mu_0$
$t_H < -t_{n-1;\alpha}$ ise H_0 reddedilir.	$t_H > t_{n-1;\alpha}$ ise H_0 reddedilir.	$ t_H > t_{n-1;\alpha/2}$ ise H_0 reddedilir.
$P(t_{n-1} \leq t_H) \leq \alpha$ ise H_0 reddedilir.	$1 - P(t_{n-1} \leq t_H) \leq \alpha$ ise H_0 reddedilir.	$P(t_{n-1} > t_H) \leq \alpha/2$ ise H_0 reddedilir.



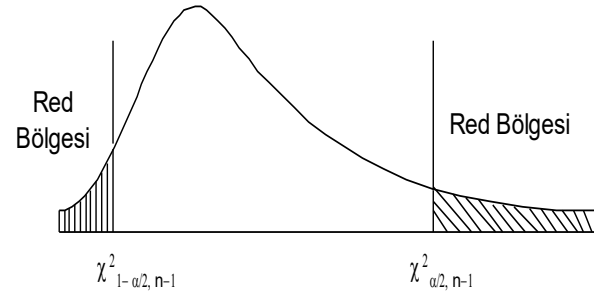
NORMAL DAĞILIMA SAHİP KİTLE VARYANSI (σ^2) İÇİN ARALIK TAHMİNİ

$N(\mu, \sigma^2)$ dağılımına sahip bir kitleden n birimlik rasgele örneklem alınsın. Örneklem varyansı s^2 olmak üzere, kitle varyansına ilişkin aralık tahmini ve hipotez testlerinde ki-kare dağılımından yararlanılır.

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

Kitle varyansı σ^2 için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, (n-1)}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, (n-1)}}\right) = (1 - \alpha)$$



Örnek: Bir sosyolog bisiklet hırsızları üzerinde bir araştırma yapıyor. 80 çocuk üzerinde yaptığı araştırmada çocukların ortalama yaşlarını 8,9 ve standart sapmasını 5,2 olarak saptıyor. %95 güven düzeyinde kitle varyansı için bir güven aralığı bulunuz.

Çözüm: $n=80$, $\bar{X}=8,9$, $S=5,2$

Güven düzeyi: $1-\alpha=0,95 \Rightarrow \alpha=0,05 \Rightarrow \alpha/2=0,025$

$$\chi_{n-1;\alpha/2}^2 = \chi_{79;0,025}^2 = 106,63 \qquad \chi_{n-1;1-\alpha/2}^2 = \chi_{79;0,975}^2 = 57,15$$

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1;\alpha/2}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1;1-\alpha/2}^2}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\frac{(80-1)(5,2)^2}{106,63} < \sigma^2 < \frac{(80-1)(5,2)^2}{57,15}\right) = 0,95$$

$$P(20,03 < \sigma^2 < 37,38) = 0,95$$

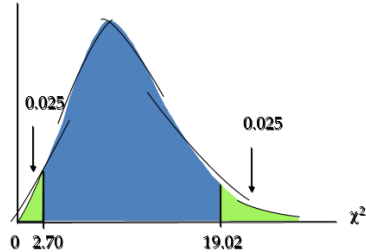
Yorum: (20,03; 37,38) aralığının, bisiklet hırsız çocukların yaşlarının varyansını içeren aralıklardan biri olduğu %95 güven düzeyinde söylenebilir.

Örnek: Ortalama 68 gram olarak üretilmesi gereken makine parçalarından rasgele 10 tanesi seçilerek ağırlıkları ölçülmüştür.

Tüm üretime ilişkin kitle varyansının %95 güven düzeyinde güven aralığını hesaplayınız.

Ürün no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ağırlık	67.4	67.8	68.2	69.3	69.5	67.0	68.1	68.6	67.9	67.2

serbestlik derecesi: $n - 1 = 10 - 1 = 9$ ve $\alpha = 0.05$



$$2.70 \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq 19.02$$

$$\frac{(10-1)0.70}{19.02} \leq \sigma^2 \leq \frac{(10-1)0.70}{2.70}$$

$$0.33 \leq \sigma^2 \leq 2.33$$

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{6.3}{9} = 0.70$$

NORMAL DAĞILIMA SAHİP KİTLE VARYANSI (σ^2) İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ

$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ veya $(\sigma^2/\sigma_0^2) = 1$ veya (σ^2 ile σ_0^2 arasında fark yoktur)

$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

$$\chi_{Hesap}^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}, (n-1)}^2 \quad \text{yada} \quad \chi_{Hesap}^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}, (n-1)}^2 \quad \text{ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$

$H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$

$$\chi_{Hesap}^2 > \chi_{\alpha, (n-1)}^2 \quad \text{ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$

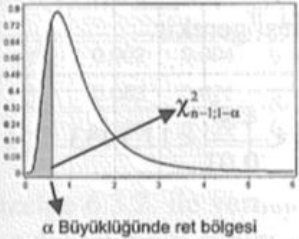
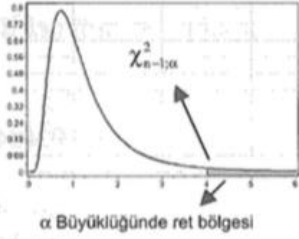
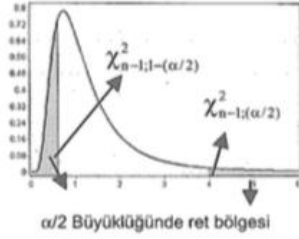
$H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$

$$\chi_{Hesap}^2 < \chi_{1-\alpha, (n-1)}^2 \quad \text{ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

$$\chi_{Hesap}^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

Çizelge 6.3.1. Kitle varyansının hipotez testi

$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_S : \sigma^2 < \sigma_0^2$	$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_S : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_S : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$
$\chi_H^2 < \chi_{n-1;1-\alpha}^2$ ise H_0 reddedilir.	$\chi_H^2 > \chi_{n-1;\alpha}^2$ ise H_0 reddedilir.	$\chi_H^2 < \chi_{n-1;1-(\alpha/2)}^2$ ya da $\chi_H^2 > \chi_{n-1;\alpha/2}^2$ ise H_0 reddedilir.
$P(\chi_{n-1}^2 \leq \chi_H^2) \leq \alpha$ ise H_0 reddedilir.	$P(\chi_{n-1}^2 \geq \chi_H^2) \leq \alpha$ ise H_0 reddedilir.	$P(\chi_{n-1}^2 \leq \chi_H^2) \leq \alpha/2$ ya da $P(\chi_{n-1}^2 \geq \chi_H^2) \leq \alpha/2$ ise H_0 reddedilir.
		

Genetik olarak değiştirilmiş domates bitkisinin yapraklarındaki klorofil miktarı üzerine yapılan bir çalışmada bir seradan 500 adet domates seçilerek klorofil miktarı ölçülmüştür. Yapılan 500 ölçümün standart sapması 1,765 olarak bulunmuştur. Normal dağılım varsayımı altında klorofil miktarına ilişkin kitle varyansının 3,24'ten daha büyük olduğu iddiasını test ediniz ($\alpha = 0,05$).

Çözüm: $\sigma_0^2 = 3,24$ $S^2 = 1,765$ $\alpha = 0,05$ $n = 500$

$$H_0 : \sigma^2 = 3,24$$

$$H_1 : \sigma^2 > 3,24$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{(500-1)1,765^2}{3,24} = 498,03$$

$$\chi_{\alpha, n-1}^2 = \chi_{0,05;499}^2 = 552,07$$

$$\chi^2 < \chi_{0,05;499}^2 \Rightarrow H_0 \text{ kabul.}$$

Yorum: İddianın doğru olmadığı, kitle varyansının 3,24 olduğu %5 yanılma düzeyinde söylenebilir.

KİTLE ORANI (p) İÇİN ARALIK TAHMİNİ

Bir kitleden n büyüklüğünde rasgele bir örneklem çekildiğinde ve çekilen örnekleme ilgilenilen olayın gerçekleşme sıklığı x olduğunda istenilen özelliğe sahip olma oranı $\hat{p} = x/n$ ile ifade edilir. Örneklem büyüklüğü yeterince büyük olduğunda, $Binom(n, p)$ dağılımı normal dağılıma yakınsar $\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$ ve kitle oranına ilişkin aralık tahmini ve hipotez testlerinde z dağılımından yararlanılır.

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}} \sim N(0, 1)$$

Kitle oranı p için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right) = (1 - \alpha)$$

Örnek: Trafik güvenliğine yönelik bir çalışmada bir bölgeden rasgele olarak seçilen 120 kişiye bayan sürücülerin trafik güvenliğini artırdıkları görüşüne katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Örnekleme seçilen 120 kişiden 75'i bu görüşe katıldığını belirtmiştir. Bu bölgede, bu görüşe katılma oranını ve bu orana ilişkin bir %90 güven aralığı bulunuz.

Çözüm: $X=75$ $n=120$ $\hat{p} = \frac{X}{n} = \frac{75}{120} = 0,625$

Güven düzeyi: $1-\alpha=0,90 \Rightarrow \alpha=0,10 \Rightarrow \alpha/2=0,05 \Rightarrow Z_{\alpha/2}=Z_{0,05}=1,645$

$$P\left(\hat{p} - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(0,625 - 1,645 \sqrt{\frac{0,625(1-0,625)}{120}} < p < 0,625 + 1,645 \sqrt{\frac{0,625(1-0,625)}{120}}\right) = 0,90$$

$$P(0,5523 < p < 0,6977) = 0,90$$

Yorum: (0,5523; 0,6977) aralığının bu bölgede bayan sürücülerin trafik güvenliğinin arttırdıkları görüşüne katılma oranını içeren aralıklardan biri olduğu %90 güven düzeyinde söylenebilir.

Örnek: Yiyecek zehirlenmeleri genellikle salatalardan kaynaklanmaktadır. New York'ta bu konuda yapılan bir araştırmada, çeşitli toptan ve perakende satış yapan pazarlardan alınan 220 tane ton balıklı salata incelenmiştir. Bu salatalardan 179 tanesinin sağlık koşulların uygun olmadığı gözlenmiştir. Ton balıklı salatadan zehirlenme oranı p olmak üzere %90 güven düzeyinde p 'ye ilişkin güven aralığını bulunuz.

$n=220$; incelenen ton balıklı salata sayısı, $x=179$; sağlık koşullarına uygun olmayan ton balıklı salata sayısı ise $\hat{p} = x/n = 179/220 = 0.814$; sağlık koşullarına uygun olmayan ton balıklı salataların örneklemdeki oranıdır. $1 - \alpha = 0.90$, $z_{\alpha/2} = z_{0.05} = 1.64$

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \Rightarrow 0.814 \pm (1.64) \sqrt{\frac{(0.814)(0.186)}{220}} \Rightarrow P(0.77 \leq p \leq 0.86) = 0.90$$

%90 güven düzeyinde ton balıklı salatadan zehirlenenlerin oranı 0.77 ile 0.86 arasındadır.

Örnek: p oranına ilişkin güven aralığının $P(0.57 \leq p \leq 0.63) = 0.50$ olması için örneklem ne büyüklükte olmalıdır?

Cözüm:

p'ye ilişkin güven aralığının alt ve üst sınırı taraf tarafa toplanarak oran tahmini elde edilir. Daha sonra alt sınır yada üst sınırdan yararlanarak n bulunur.

$$\left. \begin{aligned} \hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} &= 0.57 \\ \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} &= 0.63 \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2\hat{p} = 1.20 \quad \hat{p} = 0.60$$

$$1 - \alpha = 0.50, \quad z_{\alpha/2} = z_{0.25} = 0.67$$

$$\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} = 0.57 \Rightarrow 0.60 - (0.67) \sqrt{\frac{(0.60)(0.40)}{n}} \Rightarrow \sqrt{n} = 10.94 \Rightarrow n \cong 120$$

KİTLE ORANI (p) İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ

$H_0: p = p_0$ veya $(p - p_0) = 0$ veya $(p \text{ ile } p_0 \text{ arasında fark yoktur})$

$H_1: p \neq p_0$

$$|z_{Hesap}| > z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: p = p_0$

$H_1: p > p_0$

$$z_{Hesap} > z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: p = p$

$H_1: p < p_0$

$$z_{Hesap} < -z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

|
Test İstatistiği

$$z_{Hesap} = \frac{(\hat{p} - p_0)}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$$

$$H_0 : p = p_0$$

$$H_s : p < p_0$$

$$H_0 : p = p_0$$

$$H_s : p > p_0$$

$$H_0 : p = p_0$$

$$H_s : p \neq p_0$$

$z_H < -z_\alpha$ ise H_0
reddedilir.

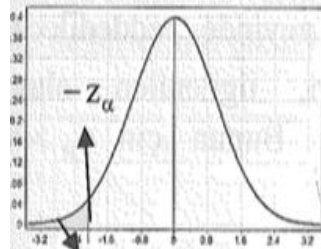
$z_H > z_\alpha$ ise H_0
reddedilir.

$|z_H| > z_{\alpha/2}$ ise H_0
reddedilir.

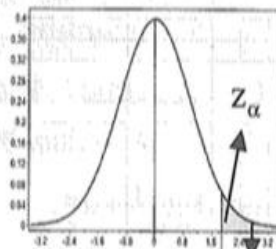
$\Phi(z_H) \leq \alpha$ ise H_0
reddedilir.

$1 - \Phi(z_H) \leq \alpha$ ise H_0
reddedilir.

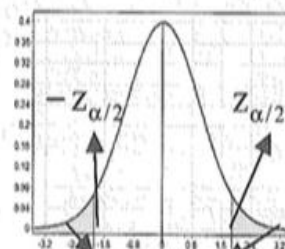
$1 - \Phi(|z_H|) \leq \alpha/2$ ise
 H_0 reddedilir.



α büyüklüğünde ret bölgesi



α büyüklüğünde ret bölgesi



$\alpha/2$ büyüklüğünde
ret bölgesi

Piyasaya yeni bir ürün süren bir firmanın çağrı merkezine yeni ürün ile ilgili olarak gelen şikayet oranının 0.02'den çok olduğu iddia ediliyor. Bu iddianın araştırılması için çağrı merkezine gelen çağrılar arasından 120 tanesi rasgele olarak seçiliyor ve bunlardan 5 tanesinin yeni ürün ile ilgili olduğu görülüyor. İddianın doğruluğunu araştırınız ($\alpha = 0,05$).

$$\text{Çözüm: } \hat{p} = \frac{X}{n} = \frac{5}{120} = 0,042 \quad p_0 = 0,02$$

$$H_0 : p = 0,02$$

$$H_1 : p > 0,02$$

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,042 - 0,02}{\sqrt{\frac{0,02(1-0,02)}{120}}} = 1,72$$

$$Z_{0,05} = 1,645 \quad Z = 1,72 > Z_{0,05} = 1,645 \Rightarrow H_0 \text{ red}$$

Yorum: Yeni ürün ile ilgili olarak gelen şikayet oranının 0.02'den farklı olduğu, 0,02'den büyük olduğu %5 yanılma düzeyinde söylenebilir.